

Sistemas inteligentes para radiocomunicaciones con SDR

PSD (Welch) y Espectrograma

Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa
PCyTI

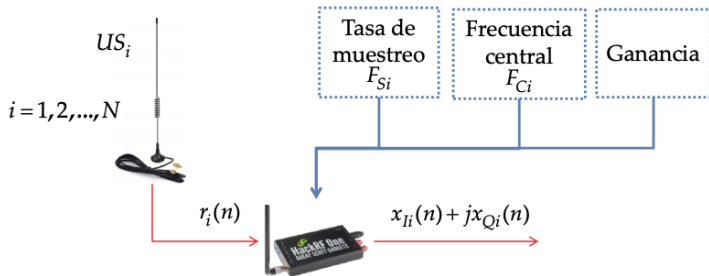
Trimestre 26-P

Señales IQ - adquisición por SDR

- Señales complejas:

$$r(n) = I(n) + jQ(n)$$

- Contienen información de amplitud y fase
- Base del análisis espectral en SDR



Densidad Espectral de Potencia (PSD)

- La PSD describe cómo se distribuye la potencia de una señal en el dominio de la frecuencia.
- Para una señal aleatoria estacionaria, se define como la transformada de Fourier de su función de autocorrelación:

$$S_{xx}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

- Alternativamente, puede interpretarse como:

$$S_{xx}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |X_T(f)|^2$$

- Donde $X_T(f)$ es la transformada de Fourier de una ventana finita de la señal.

Interpretación: La PSD cuantifica la contribución de cada frecuencia a la energía total de la señal.

Uso: Identificación de componentes espectrales, ruido y características estadísticas de la señal.

Método de Welch para estimación de la PSD

Procedimiento

- Dividir la señal en K segmentos (posiblemente traslapados)
- Aplicar una ventana a cada segmento
- Calcular la FFT de cada segmento
- Promediar los espectros obtenidos

Ventajas

- Reduce ruido en la estimación espectral
- Mejora la estabilidad del estimador
- Permite controlar el compromiso resolución-varianza

Expresión matemática

$$P_{xx}(f) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |X_k(f)|^2$$

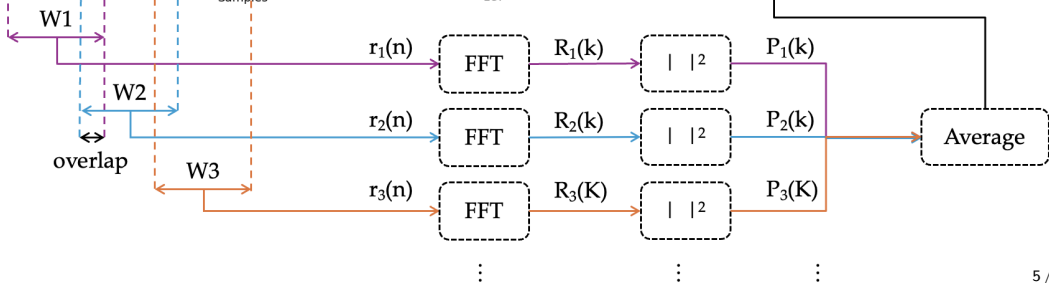
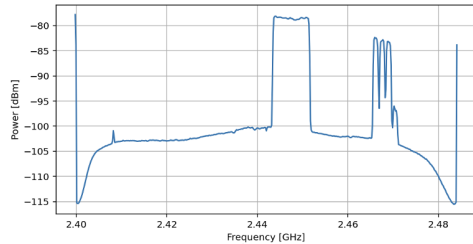
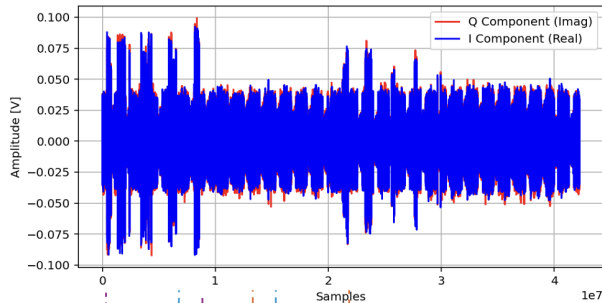
- K : número de segmentos
- $X_k(f)$: FFT del segmento k

Idea clave

El método de Welch reduce la varianza del estimador de la PSD a costa de una menor resolución en frecuencia.

Código: `welch_funcion.py`

Método de Welch para estimación de la PSD



Estimador por Welch para SDR (Demostración)

Código: `welch_funcionpaso a paso.py`

Parámetros de adquisición (RTL-SDR)

- **Frecuencia central:** $f_c = 91,3$ MHz
- **Frecuencia de muestreo:** $f_s = 3$ MHz
- **Ancho de banda efectivo:** ≈ 3 MHz
- **Tiempo de captura:** $T = 0,01$ s

Parámetros del método de Welch

- **Muestras por segmento:** $N = 1024$
- **Traslape:** 50 % (512 muestras)
- **Ventana:** Hamming (o Hann)

Interpretación

Se observará la **PSD alrededor de 91.3 MHz**, donde la señal FM aparecerá como una concentración de energía dentro del ancho de banda capturado.

Tarea: Estimadores de PSD

Objetivo

Seleccionar un método de estimación de la **(PSD)** y analizarlo desde un enfoque teórico y práctico en SDR.

Parte 1: Fundamento teórico

- Definición matemática del estimador
- Supuestos (estacionariedad, ergodicidad)
- Ventajas y limitaciones
- Comparación conceptual con otros métodos

Parte 2: Implementación

- Adquisición de señal IQ con **SDR**
- Implementación del estimador en Python
- Visualización de la PSD
- Análisis de resultados

Entregable

- Presentación (20 min)
- Código funcional
- Visualización en tiempo real
- Interpretación de resultados en contexto SDR

Limitaciones de la PSD

Problema fundamental

La **PSD** describe cómo se distribuye la energía en frecuencia, pero **pierde completamente la información temporal**.

Limitaciones clave

- **No muestra evolución temporal:** La PSD se obtiene promediando en el tiempo, por lo que eventos transitorios o cambios dinámicos quedan ocultos.
- **Supone estacionariedad:** Se asume que las propiedades estadísticas de la señal no cambian en el tiempo, lo cual no es válido para muchas señales reales.
- **Promediado espectral:** Métodos como Welch reducen varianza, pero al hacerlo suavizan o eliminan variaciones locales en frecuencia.

Consecuencia

Si la señal contiene componentes **no estacionarias** (por ejemplo, un chirp o cambios abruptos de frecuencia), la PSD solo mostrará un **promedio global**, sin indicar **cuándo** ocurren dichas variaciones.

Pregunta clave: ¿Cómo representar simultáneamente la información en **tiempo y frecuencia**?

Motivación: señales no estacionarias

Señales estacionarias

Una señal se considera **estacionaria** si sus propiedades estadísticas (media, varianza y autocorrelación) **no cambian en el tiempo**. En este caso, su contenido espectral puede describirse adecuadamente mediante herramientas como la **Transformada de Fourier** o la **PSD**.

Problema en señales reales

- Muchas señales en RF son **no estacionarias**
- Su contenido espectral **evoluciona en el tiempo**
- Ejemplos típicos:
 - **Chirps**: frecuencia instantánea variable
 - **Señales moduladas**: cambios dinámicos en frecuencia o fase
 - **Interferencias transitorias**

Motivación: señales no estacionarias

Limitación clave

Un análisis global (FFT/PSD) asume estacionariedad y produce un **promedio en frecuencia**, sin indicar **cuándo** ocurren los cambios espectrales.

Necesidad

Se requiere una representación que permita analizar simultáneamente:

Tiempo $\longleftrightarrow$ Frecuencia

Pregunta guía: ¿Cómo representar la evolución espectral de una señal en el tiempo?

Definición

El **espectrograma** es una representación **tiempo–frecuencia** que describe cómo evoluciona el contenido espectral de una señal a lo largo del tiempo.

Transformada de Fourier de corto tiempo (STFT)

$$X(t, f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) w(\tau - t) e^{-j2\pi f \tau} d\tau$$

- $x(\tau)$: señal de entrada
- $w(\tau - t)$: ventana centrada en t
- f : frecuencia

Interpretación del espectrograma

Espectrograma

$$S(t, f) = |X(t, f)|^2$$

Representa la **energía de la señal** en función del tiempo y la frecuencia.

Interpretación

El espectrograma permite identificar **componentes no estacionarios**, mostrando **cuándo** y **en qué frecuencia** ocurre la energía de la señal.

- Eje horizontal: tiempo
- Eje vertical: frecuencia
- Color: energía

Idea clave: Permite observar cómo evoluciona el espectro.

Practica 4: espectrograma en señales reales (SDR)

Contexto de adquisición

Se analizará una señal real capturada con un **Ettus USRP 2955**, correspondiente a una trama de datos de gran duración en banda ancha.

Objetivo de la demostración

Visualizar cómo la energía de la señal se distribuye en el tiempo y la frecuencia, identificando **componentes dinámicos** dentro del ancho de banda capturado.

Salida esperada: Mapa tiempo–frecuencia (espectrograma) donde cada punto representa la potencia $|X(t, f)|^2$.

Elegir un dron

<https://jeit.ac.cn/web/data/getData?dataType=Dataset3>

Señal: TXXXX_DXX_SXXXX.mat

Practica 4: espectrograma en señales reales (SDR)

Parámetros de adquisición

- **Frecuencia de muestreo:** $f_s = 84,5$ MHz
- **Ancho de banda observado:** 84.5 MHz
- **Señal:** muestras complejas IQ
- **Origen:** captura SDR en archivo .mat

Parámetros del espectrograma

- **Longitud de ventana:** $N = 1024$
- **Traslape:** 50 %
- **Ventana:** Hann
- **Salida:** PSD en tiempo–frecuencia

```
import h5py

if __name__ == "__main__":
    data_path = '/xxx/xxx.mat'
    data = h5py.File(data_path, 'r')

    RF0_I = data['RF0_I'][0]
    RF0_Q = data['RF0_Q'][0]
    data_ch0 = RF0_I + 1j * RF0_Q # read the first channel complex signal

    RF1_I = data['RF1_I'][0]
    RF1_Q = data['RF1_Q'][0]
    data_ch1 = RF1_I + 1j * RF1_Q # read the second channel complex signal
```

```
from scipy import signal
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# === Espectrograma ===
f, t, Sxx = signal.spectrogram(
    data_ch0,
    fs=fs,
    nperseg=nperseg,
    noverlap=noverlap,
    return_onesided=False, # importante para IQ
    scaling='density',
    mode='psd'
)

# === Centrado en frecuencia ===
Sxx = np.fft.fftshift(Sxx, axes=0)
f = np.fft.fftshift(f)
```

Ejercicios: Espectrograma (frecuencia y tiempo)

Ejercicio 1: Resolución en frecuencia

Se tiene:

$$f_s = 10 \text{ MHz}, \quad n_{\text{perseg}} = 1024$$

Fórmula:

$$\Delta f = \frac{f_s}{n_{\text{perseg}}}$$

Sustitución:

$$\Delta f = \frac{10 \times 10^6}{1024}$$

Resultado:

$$\Delta f \approx 9,77 \text{ kHz}$$

Ejercicio 2: Resolución temporal

Se tiene:

$$n_{\text{perseg}} = 2048, \quad f_s = 2 \text{ MHz}$$

Fórmula:

$$T_{\text{seg}} = \frac{n_{\text{perseg}}}{f_s}$$

Sustitución:

$$T_{\text{seg}} = \frac{2048}{2 \times 10^6}$$

Resultado:

$$T_{\text{seg}} = 1,024 \text{ ms}$$

Ejercicios: Segmentación y ancho de banda

Ejercicio 3: Número de segmentos

Datos:

$$T = 0,1 \text{ s}, \quad f_s = 1 \text{ MHz} \\ n_{\text{perseg}} = 1000, \quad n_{\text{overlap}} = 500$$

Paso 1:

$$N = f_s \cdot T = 100000$$

Paso 2:

$$\text{avance} = 500$$

Paso 3:

$$N_{\text{seg}} \approx \frac{100000 - 1000}{500} + 1$$

Resultado:

$$N_{\text{seg}} \approx 199$$

Ejercicio 4: Frecuencia de muestreo mínima

Datos:

$$B = 25 \text{ MHz}$$

Fórmula:

$$f_s \geq B$$

Resultado:

$$f_s = 25 \text{ MHz}$$

Aplicaciones y conclusiones

Aplicaciones del análisis espectral

- **Audio:** análisis de contenido frecuencial y transitorios
- **Telecomunicaciones:** monitoreo de espectro y señales RF
- **Radar / Sonar:** detección y caracterización de blancos
- **Medicina:** análisis de señales biomédicas (EEG, ECG)

Conclusiones

- **Método de Welch:** estimación robusta de la **PSD** (dominio en frecuencia)
- **Espectrograma:** análisis **tiempo–frecuencia** para señales no estacionarias
- Ambos enfoques son **complementarios** y fundamentales en el procesamiento de señales en SDR

Idea clave

El análisis espectral moderno en SDR requiere combinar herramientas en **frecuencia** y **tiempo–frecuencia** para caracterizar adecuadamente señales reales.